

Enclosure Concept Design

Design Review Report

ภาพรวม

รายงานนี้บันทึกความคืบหน้าและการอัปเดตของโปรเจกต์กล่อง 3D Print ทั้งสองรุ่น รวมถึงปัญหาที่พบและการแก้ไขชิ้นส่วนต่างๆ

Concept Design ที่ 1



สรุป

- ปริ้นกล่องออกมาเรียบร้อย และยืนยันได้ว่าอุปกรณ์เบื้องต้นใส่ได้ตามที่คำนวณไว้
- ประกอบอุปกรณ์หลักเบื้องต้นได้สำเร็จ

ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

- บางชิ้นส่วนต้องมีการตัดเพิ่มเติมหลังปริ้น เพื่อแก้ไขการใช้งานเบื้องต้น
- สายไฟที่แน่นเกินไปจนไม่สามารถต่อได้
- การปริ้น 3D บาง part พื้นผิวมีปัญหาทำให้บางชิ้นส่วนแตกหักง่าย

ชั้นส่วนที่มีการแก้ไข

1. Middle Base V1 — ขยายรู

- ขยายรูยึด/รูเข้าถึงให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ใช้งานและเข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น

2. Base V1 — แก้ระยะ AE Sensor

- ปรับขนาดช่องให้ AE Sensor พอดีกับช่องที่กำหนด

3. Middle Base V1 — การไขน็อต

- ปรับดีไซน์เพื่อให้ไขและถอดน็อตได้สะดวกขึ้น
- ช่วยให้แยกชิ้น Chassis Middle และ Lower Base ได้ง่ายขึ้น

4. ชั้นส่วนกลาง (ด้านบน)

- เพิ่มรูด้านบนเพื่อให้ถอดน็อตในชั้นกลางออกได้ง่ายขึ้น
 - เพิ่มช่อง Metal Plate แบบถอดเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับการต่อ Channel หรือ Switch ต่างๆ ในอนาคต
-

Concept Design ที่ 2



สรุป

นำชิ้นส่วนจาก Design ที่ 1 มาปรับแก้และเพิ่มชิ้นส่วนใหม่
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

ชิ้นส่วนที่อัปเดต

ชิ้นส่วน	เวอร์ชัน	หมายเหตุ
Base	v1.2	ปรับปรุงจาก Base v1
Metal Plate Swap	—	แผ่นสำหรับถอดเปลี่ยนได้
Middle Base	V1.2	ปรับปรุงจาก Middle Base V1
RP 2350 with Brass Pole	—	ชิ้นส่วนยัด Microcontroller
Upper Base	v1.2	ปรับปรุงจาก Upper Base v1

การปรับปรุงหลัก

ระบบ Metal Plate Swap

- เพิ่มระบบ Metal Plate 3d print แบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต
ในอนาคตอาจจะสามารถเปลี่ยนวัสดุป้อนตามต้องการ
- ออกแบบให้ยืดหยุ่น: สามารถเปลี่ยนแผ่นได้ตาม Channel หรือ Switch ที่ต้องการ
- มองเห็นแนวทางในการพัฒนาเป็นแผ่นโลหะจริง
เพื่อเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพมากกว่าพลาสติก PLA

ช่องใส่ Power Supply (Base v1.2)

- ปรับช่องเล็กน้อยเพื่อให้ร้อย Cable Tie ได้ง่ายขึ้น
- แก้ไขปัญหาคอนเดนเซอร์ที่ไม่ดีจากรอบแรก

หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่

- เพิ่มช่องสำหรับหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่บนฝาด้านบน
- การแสดงผลขึ้นอยู่กับ Power Supply ที่ใช้งาน

ช่อง SD Card

- ปรับช่อง SD Card ให้ใส่และถอดได้ง่ายขึ้นระหว่างการพัฒนา
- ออกแบบให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในอนาคต

Middle Base V1.2 — ช่องวงจรและแผงด้านข้าง

- ปรับขนาดช่องภายในให้รองรับแผงวงจรได้ดีขึ้น
 - เพิ่มช่องด้านข้างแบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับติดตั้ง Switch ต่างๆ
 - สามารถปรับ Layout ในอนาคตให้ Compact และสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่จะใส่ในกล่อง
-

ผลลัพธ์หลังปรีน: Concept Design ที่ 2



- Upper Base v1.2 — ฝาด้านบนพร้อมช่องหน้าจอและช่อง SD Card
- Base v1.2 — ถาดล่างพร้อม Layout ช่องใส่อุปกรณ์และ Brass Pole
- Middle Base V1.2 — โครงกลางพร้อมช่อง Switch ด้านข้างและช่องวางวงจร

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

- สามารถปรับ Layout และตำแหน่งช่องต่างๆ ให้เหมาะกับอุปกรณ์ใหม่ได้
- ระบบ Metal Plate Swap ช่วยให้เปลี่ยนแผง Switch และ Channel ได้โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด
- วางแผนเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างหลักเป็นแผ่นโลหะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน
- ช่องต่อประสาน (SD Card, หน้าจอ, Switch) ออกแบบมาให้รองรับการพัฒนาต่อในอนาคต